TEMPLATE DO ESTUDANTE

Relatório final da ação de extensão

AVALIAÇÃO DO MÓDULO 4 - VALIDAÇÃO DA SOLUÇÃO

Projeto de Extensão: Programa de Extensão UFMS Digital (95DX7.200525)

Nome completo: Jefferson Soares Alves Salles
Disciplina: Projeto Integrador de Tecnologia da Informação I
Semestre letivo: 2026.1
Curso: Tecnologia da Informação

Título da ação: SISTEMA ESCOLA CONECTADA (SEC): PLATAFORMA DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DIRETA ENTRE INSTITUIÇÃO DE ENSINO E RESPONSÁVEIS

Resumo: Este relatório final apresenta a validação do Sistema Escola Conectada (SEC), desenvolvido para mitigar a ineficiência de comunicação entre a escola EMEIEF Professor José Antônio de Miranda e as famílias. A solução consistiu no mapeamento de processos e na modelagem de requisitos de uma plataforma de mensageria digital unidirecional via WhatsApp e SMS, substituindo os obsoletos bilhetes físicos e agendas de papel. Os resultados alcançados demonstram viabilidade técnica e jurídica (aderente à LGPD), prevendo corte imediato no desperdício de insumos de secretaria (2.000 folhas A4 mensais) e otimização do tempo de envio (de 2 dias para imediato). O impacto na comunidade consolida-se pela aproximação dos responsáveis pela rotina pedagógica e pela modernização da gestão pública local.

Palavras-chave: Mensageria Automatizada. Engenharia de Software. Comunicação Escolar. Modelagem de Requisitos.

Introdução

A comunicação tradicional nas escolas públicas frequentemente sofre com gargalos operacionais gerados por métodos manuais, como bilhetes impressos perdidos ou agendas não checadas. Na EMEIEF Professor José Antônio de Miranda, esse cenário resultava em uma sobrecarga na secretaria e no distanciamento dos pais em eventos e reuniões. Para solucionar esse problema de demanda social, propôs-se a especificação e modelagem do Sistema Escola Conectada (SEC), um canal digital automatizado focado em mensagens unidirecionais rápidas.

Para a fundamentação e desenvolvimento técnico desta solução, as disciplinas de Engenharia de Software, Análise de Sistemas e Modelagem Orientada a Objetos foram

essenciais para traduzir problemas de negócio em diagramas formais de engenharia. Adicionalmente, conhecimentos em Banco de Dados orientaram a reestruturação das entidades de dados, e preceitos de Legislação Aplicada à Tecnologia garantiram a aderência à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O público-alvo compreendeu gestores escolares, secretários e os responsáveis legais. Os objetivos gerais e específicos — voltados a mapear processos analógicos, modelar o sistema e validar sua viabilidade técnica — foram plenamente atingidos. Os resultados alcançados comprovam que, ao aproximar os pais por ferramentas que eles já utilizam em sua infraestrutura móvel no dia a dia, constrói-se uma articulação extensionista capaz de transformar a realidade e promover a formação cidadã do educando.

Desenvolvimento

O plano de ação de extensão foi executado em etapas bem delimitadas. A Etapa 1 concentrou-se na imersão e audição do contexto da organização escolar por meio de visita *in loco* para o entendimento de seu organograma e estrutura. Na Etapa 2, realizou-se o levantamento de problemas com a aplicação prática de um questionário diagnóstico contendo 20 perguntas, aplicado diretamente aos gestores da secretaria e direção. A Etapa 3 envolveu a tabulação e a análise qualitativa desses dados por Análise de Conteúdo, convertendo as carências relatadas em requisitos de software de alta e média prioridade. A Etapa 4 focou no estudo de viabilidade das APIs de mercado (WhatsApp Business/SMS) e regras jurídicas. As Etapas 5 e 6 consolidaram o registro sistemático desses requisitos e a confecção dos modelos conceituais orientados a objetos.

Esse avanço prático foi estritamente embasado no referencial teórico da área. A especificação de requisitos seguiu a Engenharia de Software sob as visões clássicas de Pressman e Sommerville, garantindo rigor técnico. A representação visual utilizou a Linguagem de Modelagem Unificada (UML), que segundo Guedes (2018) é indispensável para ilustrar o fluxo de dados e interações com precisão, evitando a perda de integridade das informações escolares na transição do meio analógico para o digital. A automação e viabilidade do processamento de feedbacks alinharam-se com estudos contemporâneos sobre o uso de scripts em Python para converter dados brutos em fluxos ágeis (SANTANA et al., 2026). Por fim, as Teorias de Comunicação mediadas por TICs validaram que o WhatsApp eleva o engajamento e a taxa de abertura de avisos se comparado ao papel, enquanto os termos de conformidade mapearam a segurança jurídica sob a égide da LGPD (Lei nº 13.709/2018).

A metodologia de pesquisa adotada teve caráter qualitativo e exploratório, aplicando conceitos de *Design Thinking* e pesquisa de campo baseada em imersão social, para mapear a jornada dos usuários internos e externos e traduzir dores sociais em funcionalidades computacionais

Validação da solução

Diagrama de Casos de Uso: Ilustra o escopo funcional e as regras de negócio do sistema a partir do ponto de vista dos atores (Direção, Pedagógico, Coordenação, Professor e Secretária). Ele deixa evidente a hierarquia de controle do software, mapeando o fluxo obrigatório de aprovação onde as mensagens redigidas por professores precisam ser validadas por um nível superior antes de serem disparadas.

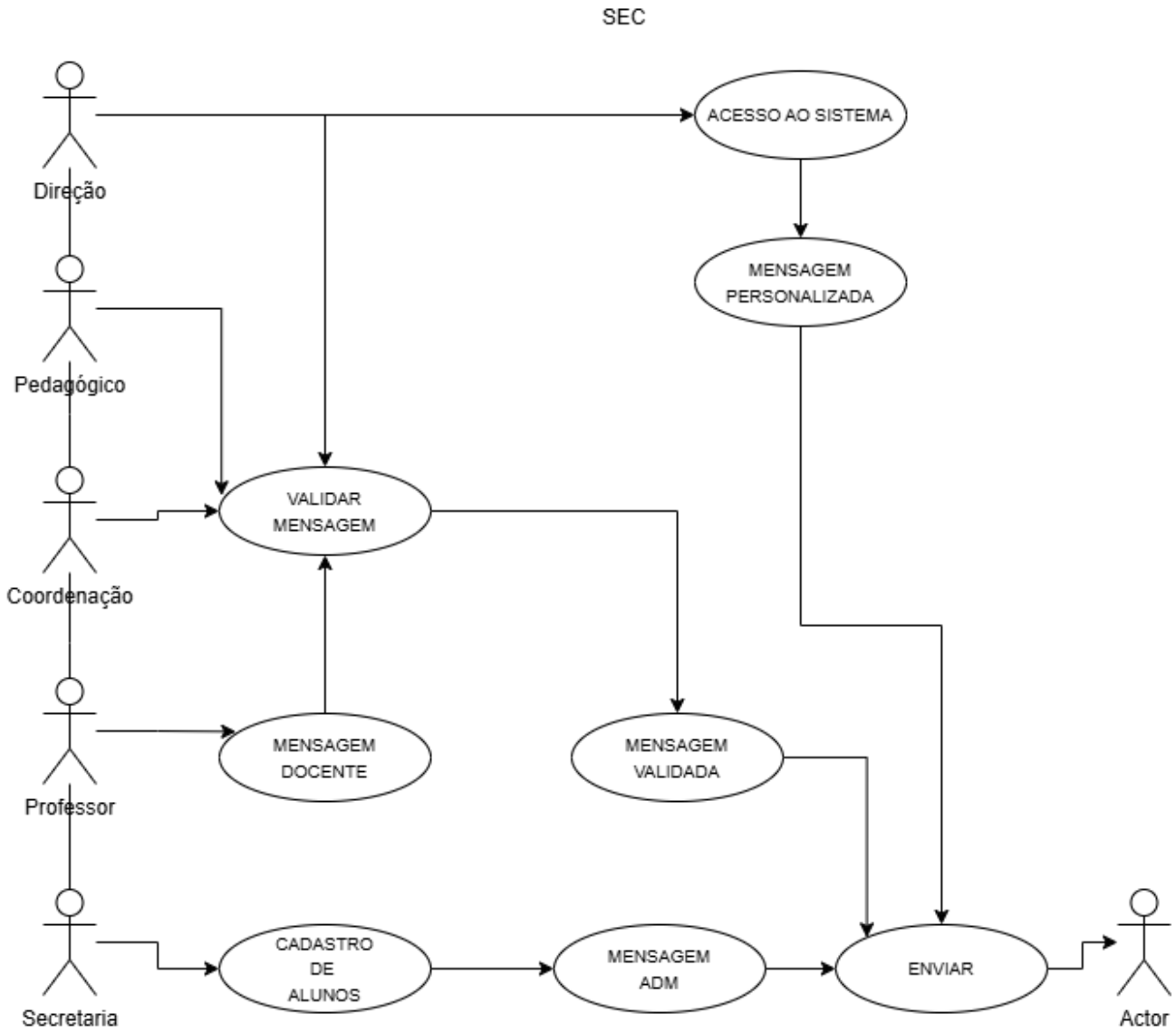
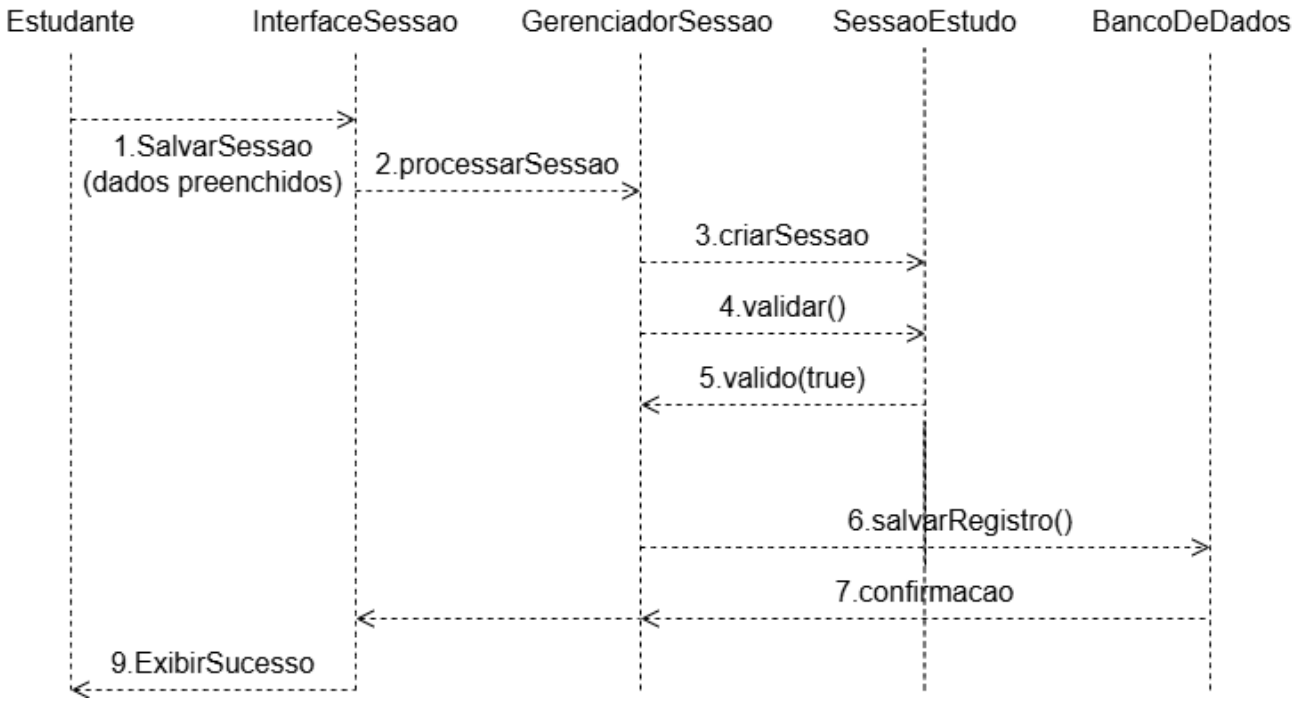


Diagrama de Interação

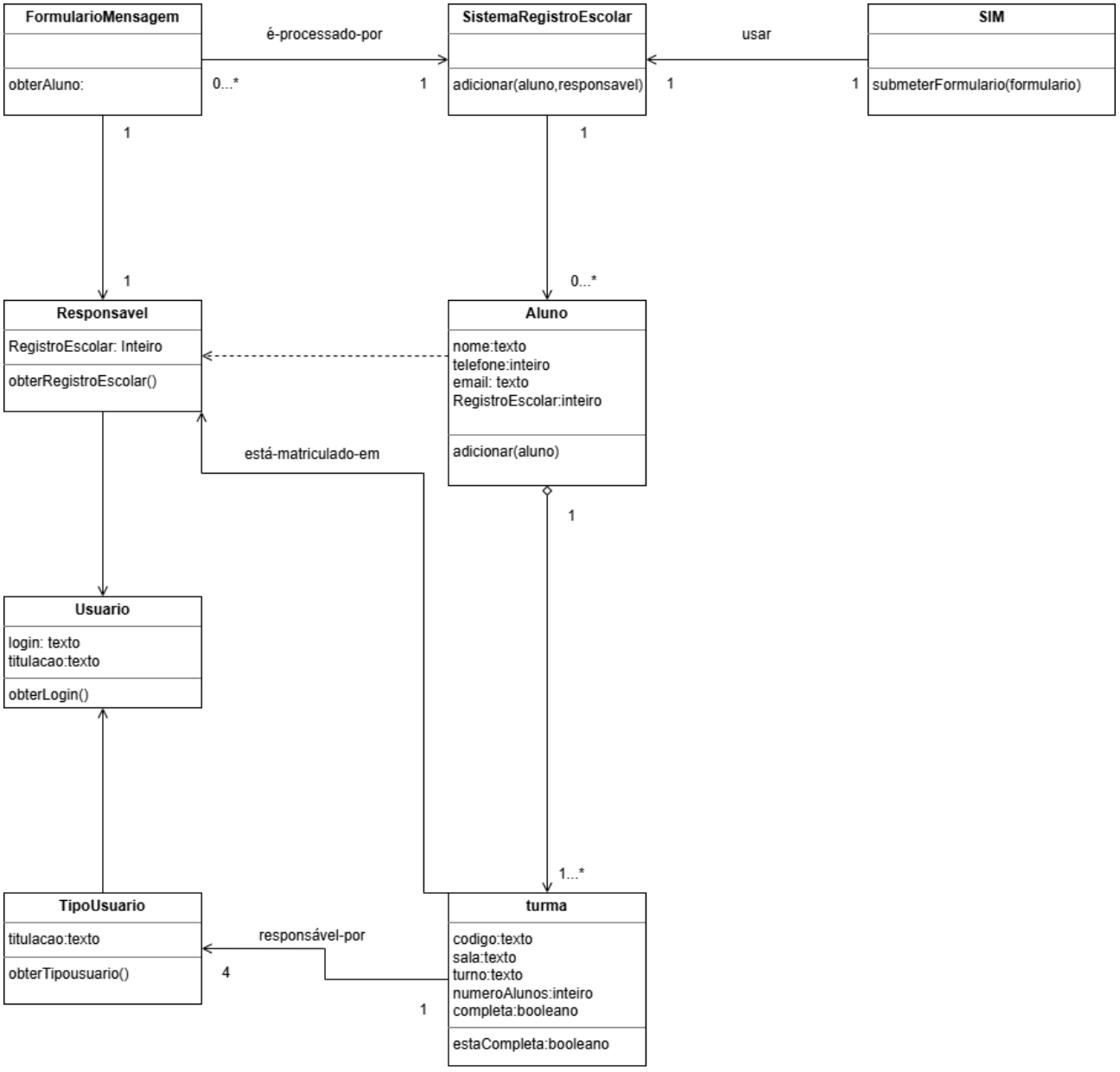


Definição de Classes

Apresenta a modelagem lógica e estrutural do banco de dados e do código orientados a objetos. Ele mapeia as entidades essenciais do ambiente escolar (`Usuario`, `Aluno`, `Responsavel`, `Turma` e `FormularioMensagem`) com seus respectivos atributos, métodos internos de controle e multiplicidades, garantindo que o relacionamento estruturado impeça a perda ou inconsistência de informações.



Diagrama DER



Link do vídeo:

https://drive.google.com/file/d/1dAPqGyrKhfm_7IosAIaW42mr-CAx_tx7/view?usp=sharing

Resultados alcançados

Confrontando as metas do planejamento com o encerramento do projeto, os objetivos foram plenamente atingidos. Esperava-se mapear uma realidade social e propor um ecossistema tecnológico viável; alcançou-se uma arquitetura refinada por *feedbacks* diretos da gestão da escola, que validou as hierarquias de segurança. O SEC provou resolver diretamente os objetivos específicos de mitigar custos (interrompendo o consumo de 2.000 folhas/mês) e erradicar o atraso crônico de dois dias na entrega de circulares críticas.

Os impactos imediatos da solução englobam a modernização da secretaria escolar e o aumento substancial do controle pedagógico familiar. No âmbito social, garante-se inclusão digital democrática, permitindo que famílias em vulnerabilidade ou com rotinas complexas acompanhem avisos instantâneos sem depender do transporte físico do papel pelos alunos.

A vivência proporcionou uma profunda reflexão sobre a responsabilidade social do tecnólogo. Desenvolver software não se limita a programar algoritmos isolados, mas requer imersão empática na comunidade externa para compreender os gargalos reais da administração pública. Essa experiência solidifica a futura atuação profissional na Engenharia de Software com foco na usabilidade, segurança jurídica e impacto social transformador.

Considerações finais

Este trabalho realizou com êxito a especificação analítica e a modelagem detalhada do Sistema Escola Conectada (SEC) para a escola EMEIEF Professor José Antônio de Miranda. A pesquisa demonstrou que a superação de métodos arcaicos de comunicação institucional pode ser alcançada com simplicidade e baixo custo por meio do uso estratégico de TICs integradas a bancos de dados já consolidados (School+/TecSystem).

Como contribuição central, o projeto fornece um arcabouço completo de engenharia (Casos de Uso, DER, Classes) pronto para ser codificado no ciclo subsequente. Como limitação, pontua-se o desafio de gerenciar o volume de atenção dos pais diante de

notificações pessoais concorrentes no WhatsApp, exigindo o estudo futuro de mensagens altamente padronizadas e templates oficiais. O impacto final pretendido reside na democratização informativa escolar e na otimização sustentável dos gastos públicos, reafirmando o compromisso da extensão universitária da UFMS com a inovação local.

Referências

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, [2018]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 30 mar. 2026.

GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2: guia prático. 3. ed. São Paulo: Érica, 2018.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SANTANA, Miguel das Virgens de et al. Insight forms: automated analysis of educational feedback using python and generative AI. Observatorio de la Economía Latinoamericana, v. 24, n. 2, p. 1-19, 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019

.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. Resolução nº 142, de 21 de dezembro de 2021: Estabelece as normas de Extensão Universitária no âmbito da UFMS. Campo Grande: UFMS, 2021.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. Engenharia de software: conceitos e práticas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.